한국혁신학회지 제18권 제2호
Volume 18, Number 2, May. 2023
https://doi.org/10.46251/INNOS.2023.5.18.2.277

핀테크 서비스와 프라이버시 염려에 관한 연구*

김현수**·신일순***

초 록

본 연구는 핀테크 서비스 이용 활성화에 가장 큰 장애요인으로 지적되고 있는 소비자의 프라이버시 염려가, 실제로 다양한 핀테크 서비스 이용의 정도, 빈도 및 형태에 어떠한 영향을 미치는지에 대해 실증분석 하였다. 이를 위해 소비자의 핀테크 서비스 이용과 프라이버시 염려에 대한 정보가 포함되어 있는 한국미디어패널조사의 2020년 이후 자료를 이용하였고, 처치효과 분석, Heckman 2단계 분석 및 이산형・순서형 프로빗 분석 등의 방법론을 사용하였다. 분석결과는 다음과 같다. 첫째, 이산선택 모형 및 처지효과 분석에서는 전반적인 핀테크 서비스, 세부적으로는 모바일 간편송금 서비스에서 프라이버시 염려가 높은 소비자들이 오히려 해당 서비스를 더욱 적극적으로 이용하는 현상을 일컫는 '프라이버시 역설'이 발견되었다. 둘째, 표본선택편의 문제를 명시적으로 고려하기 위해 핀테크 서비스를 순서형 변수로 정의하여 수행한 분석에서는 핀테크 서비스 이용 여부를 결정하는 참가방정식에서 프라이버시 역설이 유의미하게 존재하지만, 핀테크 서비스 이용 빈도를 결정하는 수량방정식에서는 프라이버시 역설이 발견되지 않았다. 이러한 결과로부터 프라이버시 역설은 핀테크 서비스 전반에 나타나기보다는 서비스를 처음 사용하는 최초 이용자들에서 주로 관찰되며, 핀테크 서비스 이용 활성화를 위해서는 프라이버시 강화뿐 아니라 소비자들이 핀테크 이용의 문턱을 넘을 수 있도록 더 많은 혜택의 제공이 필요하다는 시사점을 얻을 수 있었다.

주제어; 핀테크 서비스, 프라이버시 역설, 프라이버시 염려, 처치효과 모형, 프로빗 모형

Ⅰ. 서론

핀테크(FinTech)는 '금융'(finance)과 '기술'(technology)의 합성어로 기존 디지털 기술 혁신을 통해 금융서비스를 획기적으로 효율화하거나 새 금융서비스를 출시하는 것을 뜻하는 용어이다. 스마트폰을 사용하는 소비자라면 한번쯤은 들어봤을 삼성페이, 네이버페이, 카카오페이 같은 모바일 간편

논문접수일 2023. 4. 17. 논문수정일 2023. 5. 26. 논문게재확정일 2023. 5. 26.

* 본 논문은 인하대학교의 지원으로 연구되었으며, 제1저자 김현수의 박사학위논문 일부 내용을 수정·보완하여 작성하였음

** 제1저자, 한국문화관광연구원 데이터정책센터 데이터전략팀 연구원, hskim1509@kcti.re.kr
*** 교신저자, 인하대학교 사회과학대학 경제학과 교수, ishin@inha.ac.kr

www.kci.go.kr

결제 서비스가 대표적인 핀테크 서비스의 사례이다.

세계적으로 핀테크 산업 투자규모는 2014년 512억 달러에서 2019년 1,357억 달러로 5년 동안 2.7배의 높은 성장률을 보이고,[1] 세계 모바일 간편결제 시장 규모는 2020년 315억 달러로 평가되고 있으며, 2021년부터 2028년까지 31.8% 높은 연평균성장률(CAGR)이 전망되고 있다(Grand View Research, 2021). 한국은행에 따르면 국내 간편결제 이용금액은 2016년 645억 원에서 2020년 4,492억 원으로 5년 동안 약 7배 성장하였으며, 간편송금의 경우 같은 기간 71억 원에서 3,566억 원으로 이용금액이 약 50배나 증가하는 것으로 나타났다.[2]

간편결제 및 송금의 성장에도 불구하고 우리나라 핀테크 산업은 선도국인 미국, 영국에 비하여 상대적으로 성장이 늦은 추세이다. 국내 핀테크 산업의 성장이 늦을 경우 해외 핀테크 기업에 국내 금융시장과 고객을 내줄 가능성이 크며, 중장기적으로 글로벌 핀테크 기업에 종속될 가능성을 방지하기 위하여 인터넷 전문은행의 진입규제 완화 및 관련 규제 개선, 금융 감독 당국의 사후 규제 도입, IT를 활용한 개인정보보호 규제 완화 등의 필요성이 주장되어왔다(박재석, 2015; 김윤정, 2015; 문병순, 2015). 이에 정부에서는 핀테크 산업을 육성하기 위하여 2015년 「IT·금융 융합 지원방안」을 마련하고, 나아가 2018년 「핀테크 혁신 활성화 방안」을 발표한 바 있으며, 그 안에는 인터넷전문은행과 간편결제 및 송금 서비스의 활성화를 포함하고 있다. 모바일 간편결제의 경우 이성복(2015)의 연구에 따르면, 모바일 결제를 이용하지 않는 주된 이유로 '정보 유출 및 보안 우려'(78.3%), '안전장치 불신'(75.6%), '실수로 인한 손실 우려'(70.7%) 등 보안이 중요함을 밝혔다. 한국은행(2020b) 「2019년 지급수단 및 모바일금융서비스 이용행태 조사결과」에 따르면, 인터넷전문은행, 간편결제, 간편송금 등의 이용률은 각각 19.9%, 28.4%, 26.0%로 나타났으며, 세 서비스 모두 '편리한 이용절차'가 이용하는 이유 1위로 뽑혔으며, 미이용 이유로는 '신뢰 부족'을 가장 많이 응답하였다. 세계적으로 봐도 Ernst and Young (2019)이 27개국 27,103명을 대상으로 한 온라인 설문조사에서도 핀테크 이용자들은 개인정보 보안 우려에도 불구하고 온라인전용은행 같은 오프라인 지점이 없는 금융서비스 이용을 선호하는 것으로 나타났으며, 핀테크 서비스를 이용한다고 응답한 사람 중 간편결제 및 송금을 이용하는 사람의 비율은 2019년에 75%로 가장 높은 비율을 차지하는 것으로 나타났다. 즉, 세계적으로나 국내로 보나 소비자들의 핀테크 서비스 이용은 편리하다는 장점과 함께 프라이버시 염려라는 장애요인이 있음을 유추할 수 있다.

이에 본 연구는 핀테크 서비스 이용을 활성화시키기 위한 방안에 초점을 맞추어서 프라이버시 염려가 다양한 핀테크 서비스 이용의 정도, 빈도 및 형태에 어떠한 영향을 미치는지를 실증적으로 살펴보고자 하였다. 실증분석의 자료는 한국미디어패널조사를 사용하였고, 다양한 계량 분석 방법을 통해 분석하였다. 구체적으로 핀테크 서비스를 인터넷전문은행, 모바일 간편결제, 모바일 간편송금

1) Pollari and Ruddenklau(2020), p.9

2) 한국은행(2021), p.99

www.kci.go.kr

등으로 세부적으로 구분하고, (i) 구체적인 서비스에 따라 결정요인에 차이가 있는지, (ii) 프라이버시 염려와는 어떠한 관계를 가지는지를 분석하였으며, 분석결과를 바탕으로 핀테크 서비스 이용을 활성화시키기 위한 방안에 대하여 논의하고자 한다.

연구의 구성은 다음과 같다. 2장에서는 핀테크, 프라이버시 염려 등에 대한 개념 및 선행연구를 설명하고 본 연구의 차별성을 논의한다. 3장에서는 연구에 사용한 자료와 변수에 대하여 설명하고, 4장에서는 실증분석에 사용한 모형 및 실증분석 결과를 제시한다. 마지막으로 5장에서 정책적 시사점을 논의한다.

Ⅱ. 이론적 배경 및 선행연구

2.1 핀테크

한국은행(2020a)의 정의에 따르면, 핀테크(FinTech)는 '금융'(finance)과 '기술'(technology)의 합성어로 기존 디지털 기술 혁신을 통해 금융서비스를 획기적으로 효율화하거나 새 금융서비스를 출시하는 것을 뜻하며, 혁신의 정도에 따라 전통적(traditional) 핀테크와 신흥(emergent) 핀테크로 구분할 수 있다. 전통적 핀테크는 기존 금융서비스의 가치사슬 안에서 그 서비스의 효율을 높이는 역할을 한다. 즉 기존 금융서비스를 자동화하려는 금융회사가 가치사슬의 핵심에 위치하고 IT기업은 이를 보조하는 역할을 수행한다. 반면 신흥 핀테크는 플랫폼을 제공하는 IT기업이 가치사슬의 핵심을 맡고 기존 금융서비스 전달체계를 변혁하여 파괴적(disruptive) 속성을 갖는다. 지점이 없는 인터넷전문은행이 공인인증서 없는 비대면 거래로 기존 관행을 파괴함으로써 단기간에 대규모 고객을 확보하거나, 대출금리와 송금수수료도 파격적으로 낮춤으로써 기존 은행의 금리 및 수수료를 인하시키는 것을 예시로 들 수 있다.

전통적 핀테크과 신흥 핀테크에 대한 국내 연구 분류를 보면, 류정민 외(2016)는 전통적 핀테크가 금융업무를 지원하는 IT서비스, 정보기술 솔루션, 금융소프트웨어 등을 포함하며, 신흥 핀테크가 클라우드 펀딩, 인터넷 전문은행, 송금서비스 등 기존의 서비스를 대체하는 새로운 금융서비스를 포함하는 것으로 설명하였다. 안효범(2016)은 전통적 핀테크를 ICT를 이용하여 기존의 금융업무를 지원하는 서비스로 정의하고, 국내 은행과 카드결제대행사의 인터넷을 통한 은행 업무와 인터넷쇼핑을 지원하는 결제·송금서비스를 포함했으며, 전통적 금융서비스를 벗어난 크라우드 펀딩, 인터넷 전문은행 등은 신흥 핀테크 분야로 제시하였다. 박재석 외(2016)는 전통적 핀테크가 기존 금융산업의 가치사슬 안에 존재하는 금융서비스의 효율을 높이는 조성자(facilitator) 역할을 담당한 것에 비해 신흥 핀테크는 기존 금융산업의 가치사슬을 와해하는 파괴자(disruptor)의 역할을 담당한다고 설명하였다.

핀테크 범주에 관해서도 조금씩 차이가 존재하는데, world economic forum(2017)은 지급결제(payment), 보험(insurance), 디지털 뱅킹(digital banking), 대출(lending), 투자관리(investment man-

www.kci.go.kr

agement), 크라우드펀딩(crowdfunding), 시장인프라(market infrastructure) 등 7가지로 구분하였으며, Ernst and Young(2019)은 송금 및 지급결제(Money transfer and payments), 재무설계(Budgeting and financial planning), 저축 및 투자(Savings and investments), 대출(Borrowing), 보험(Insurance) 등 5가지로 구분하고 있다. 국내 연구를 살펴보면, 핀테크의 주요 분야로 지급결제, 대출, 전자화폐, 증권 및 금융정보, 인터넷전문은행 등 5가지로 구분하거나(박병주 외, 2017), 지급결제(간편결제, 모바일 송금, 전자화폐), 보험, 금융플랫폼(자금중개), 투자 및 자산관리, 인터넷 전문은행 등 5가지로 구분하였다(최수정, 구철모, 2018).

본 연구에서는 선행연구에서 분류한 여러 핀테크 서비스들에 대하여 식별이 가능한 모든 경우를 핀테크 서비스로 이용하고자 하였으나, 자료의 한계로 인하여 모바일 간편결제, 모바일 간편송금, 인터넷 전문은행 등 세 가지 서비스만을 다루었다.

인터넷 전문은행은 점포없이 또는 소수의 영업점만을 두고 인터넷, 모바일, ATM 등 전자매체를 주된 영업채널로 활용하는 온라인 기반의 은행으로서, 이는 은행서비스를 인터넷으로 제공하는 영업방식을 뜻하는 인터넷뱅킹과는 다른 개념으로, 국내에서 인터넷전문은행이 은행업을 영위하기 위해서는 금융위원회로부터 인가를 받아야 하며, 이를 위해서는 500억원 이상의 자본금, 소유 규제에 적합한 주주구성, 업무범위에 적합한 인력 및 시설 등의 요건을 갖춰야 한다(한국은행, 2020a).[3] 시중은행이 수행하는 대면거래위주의 영업방식에서 벗어나, 고객이 매일 24시간 다양한 은행서비스를 비대면 방식으로 이용할 수 있는 '점포 없는 은행'을 지향하며, 저신용자 대상 중금리 신용대출 및 IT·금융 융합을 통한 핀테크의 활성화와 은행간 금리·수수료 경쟁 촉진 등을 기대하고 설립되었다. 그러나 인터넷전문은행은 해킹 등 보안관련 사고 등으로 발생하는 운영리스크, 비대면거래의 영업방식으로 인한 고객응대 문제, 전산장애 등 신뢰도와 직결되는 평판리스크 등에 노출되어 있으므로, 기존 금융기관 대비 취약한 리스크관리 기반을 확고히 함으로써 신뢰도를 높일 필요성이 대두되었다(박채진, 류두진, 2018).

소비자들에게 가장 익숙한 핀테크 서비스는 '모바일 간편결제 및 송금' 서비스일 것이다. 모바일 간편결제란 "신용카드 등 지급카드 정보를 모바일기기 등에 미리 저장해 두고, 거래 시 비밀번호 입력, 단말기 접촉 등의 방법으로 결제하는 서비스"를 의미하며, 간편송금은 "모바일기기를 통해 계좌이체 등의 방법으로 충전한 선불금을 전화번호, SNS 등을 활용해 수취인에게 송금하는 서비스로서 선불 전자지급 서비스에 포함"하여 구분하고 있다(한국은행, 2020a). 그동안 모바일 간편결제 및 송금과 관련하여 기존 연구들은 주로 간편결제에 초점을 맞추어 이루어져 왔다.

프라이버시 우려가 모바일 간편결제 서비스 이용에 미치는 영향을 탐색한 허덕원, 성욱준(2021)의 연구와 소비자의 정보프라이버시 우려와 개인정보 피해 심각성 인지가 간편결제 서비스 이용에 미치는 영향을 분석 이성림, 송효석(2019)의 연구가 대표적이며, 두 연구는 이항선택 모형인 로지스틱

3) 인터넷전문은행은 국가에 따라서 Internet-only Bank, Virtual bank, Pure-play Internet bank, Direct bank, Digital bank 등 다양하게 불리고 있다.

www.kci.go.kr

모델과 프로빗 모델을 이용하였다. 전자의 연구는 프라이버시 염려와 실제 행동 간의 일치·불일치 여부를 소비자 혁신성을 중심으로 성별(남·여)로 구분하여 분석하고, 모바일 간편결제 서비스가 이용자의 즐거움과 더불어 해당 서비스가 보안 안전성을 기반으로 다양한 상황에서 유용하게 사용될 수 있다는 확신을 소비자들에게 보여주어야 함을 연구의 시사점으로 제시하였다(허덕원, 성욱준, 2021). 후자의 연구는 개인정보 피해 심각성 인지와 개인정보 무단 활용 우려는 간편결제 서비스 이용에 유의한 양의 영향을 미치는 것으로 나타났는데, 소비자들이 개인정보 피해의 심각성을 인지하고 개인정보 무단 활용을 우려하면서도 이를 감수하고 간편결제 서비스를 이용하는 현실이 반영된 결과로 해석하였다(이성림, 송효석, 2019).

2.2 프라이버시 염려

먼저 본 연구에서 말하는 프라이버시란 정보 프라이버시(information privacy)를 의미한다. 정보 프라이버시란 개인정보의 수집이나 이용을 제한하거나 개인정보 자체에 대한 보호를 넘어서 개인정보가 침해되는 행위로부터의 보호와 통제를 의미하는 것으로, 개인정보가 디지털 형태로 정보시스템에 저장되고 전송되는 과정에서 다양한 형태로 복제될 수 있을 뿐만 아니라 개인정보 취급자의 관리에서 쉽게 벗어날 수 있다는 가능성을 염두에 두고 있다(김종기 외, 2018). 프라이버시 관련 연구들은 주로 프라이버시 역설(Privacy paradox)이 존재하는지에 대한 연구가 주를 이룬다.

프라이버시 역설이란 인터넷과 디지털의 확산에 따라 자연스럽게 프라이버시 침해에 대한 염려(privacy concern)가 증가하지만, 이에도 불구하고 개인정보(personal information)를 더 적극적으로 제공하는 현상을 의미하는 것으로, 태도와 행동이 일관적이 아니라는 의미에서 '역설'이라는 단어로 표현된다(신일순, 김현수, 2018). 프라이버시 역설이 발생하는 이유에 대해서는 다양한 개념과 이론이 존재하는데, 프라이버시 계산(Privacy Calculus) 이론, 행동경제학(Behavioral Economics)적인 설명, 사회적 이론(Social theory), 인지적 편의 및 휴리스틱(Congnitive biases and heuristics), 제한된 합리성(Bounded rationality), 불완전한 정보(incomplete information), 정보비대칭(information asymmetries), 양자이론(Quantum theory) 등이 있다(Kokolakis, 2017).

이 중 프라이버시 계산이론과 행동경제학적인 설명에 대하여 살펴보면 다음과 같다. 두 이론은 개인의 합리성에 대한 전제에서 차이가 나는데, 먼저 '프라이버시 계산' 이론에 따르면, 개인의 행동은 경제적인 관점의 위험-혜택 분석(Risk-Benefit Analysis)을 기반으로 위험과 혜택의 상충관계(trade-off)를 합리적으로 반영하여 결정된다고 상정된다(Li et al., 2010). 이에 따르면 프라이버시 역설이 나타나는 것은 온라인 활동의 위험의 측면만을 보고 혜택을 간과하기 때문으로, 만일 적절하게 혜택의 측면을 고려했다면 역설적인 현상이 나타나지 않았을 것이라고 해석한다(신일순, 김현수, 2021).

이에 비해 '행동경제학'적 설명은 개인의 선호체계에 대해 지나치게 합리적이고 제한적인 가정에 입각한 전통적인 설명 대신 심리학에 기반을 둔 인지적 요인을 통해 인간의 행동을 설명하고자 하는 이론이다(Acquist et al., 2015). 행동경제학 측면에서 개인은 의사결정에 있어 효용을 극대화하기 위

www.kci.go.kr

한 정보가 부족하고, 이러한 정보를 적절히 수집하기에는 시간적 제약이 따르며, 정보를 처리함에 있어서도 인지능력의 한계를 지닌다고 보았다. 즉, 높은 불확실성, 불완전한 정보, 제한된 시간, 정보 처리에 대한 인지적 한계 등의 현실적인 문제로 인해 인간의 의사결정이 완전히 합리적일 수 없다는 것이다(Brecht et al., 2011). 따라서 프라이버시 염려가 증가하더라도 이를 합리적으로 행동에 반영하기에는 현실적으로 인지적인 요인을 포함한 여러 가지 제약이 존재하기 때문에, 반드시 합리적인 행동이 나타나는 것은 아니고 역설적인 현상이 관찰 가능하다고 주장한다(신일순, 김현수, 2021).

지금까지 국내 프라이버시 관련 실증연구는 소셜네트워크서비스(SNS) 이용과 전자상거래(e-commerce)에 집중되어 왔다. 특히 이충훈 외(2015)와 신일순, 김현수(2018)의 SNS를 대상으로 한 연구와 최한솔 외(2019)의 온라인 구매, 신일순, 김현수(2021)의 디지털 콘텐츠 지출 등의 전자상거래 연구에서는 프라이버시 역설이 존재하는 것으로 나타났다. 핀테크 관련 연구로는 앞서 설명한 허덕원, 성욱준(2021), 이성림, 송효석(2019) 등의 모바일 간편결제를 대상으로 한 연구는 존재하지만, 인터넷 전문은행이나 모바일 간편송금을 포함하는 연구는 상대적으로 미흡한 상황이다.

2.3 차별성

핀테크 서비스를 확산시키려면 개인정보 보안 및 프라이버시 문제 해결이 우선적으로 해결되어야 한다는 지적이 지속적으로 제기되어 왔으며(배재권, 2017; 이장석, 성동규, 2018), 이에 따른 핀테크 서비스와 프라이버시 염려에 관한 연구는 상대적으로 이용률이 높은 모바일 간편결제에 한해서만 제한적으로 이루어져 왔다.[4] 그러나 핀테크 서비스는 간편결제 뿐만 아니라 간편송금과 인터넷 전문은행을 포함하는 개념으로 두 서비스에 대해서도 간편결제와 마찬가지로 독립적인 연구가 필요하다.[5] 본 연구에서는 동일 표본을 이용하여 기존에 연구된 간편결제를 포함하고, 간편송금과 인터넷 전문은행 이용에 대한 프라이버시와의 관계를 독립적으로 분석하여 보았다. 동일한 표본을 대상으로 분석함으로써 각 서비스가 이질적인지, 아니면 동일한 특성을 가지고 있는지 밝힘으로써 핀테크 서비스 활성화를 위한 차별화된 정책의 필요성을 분석할 수 있다. 나아가 실증방법으로 전통적인 이산분석 방법인 프로빗 모델을 비롯하여 결과의 강건성을 위해 변수의 내생성(endogeneity)문제를 해결하는 여러가지 처치효과방법을 이용한다.[6] 본 연구의 핀테크 변수는 0부터 3까지의 값을 가지는 순서형 변수로 정의할 수 있다는 이점을 살려 개인의 선택편의를 통제할 수 있는 heckman 선택 모형 또한 사용하여 분석하였다.

4) 허덕원, 성욱준(2021)은 간편결제와 간편송금을 모바일 간편결제로 총칭하여 서술하고 있다.

5) 간편결제 서비스는 사업자와 소비자 상호간 거래의 간편성과 편리성을 제공하는 한편, 거래비용을 감소시킴으로써 사회 전체의 경제적 효율성을 증진시키지만, 간편결제 서비스를 이용하기 위해서는 소비자가 여러 가지 개인정보 제공에 동의해야 하는 저해요인이 있다(이성림, 송효석, 2019). 이와 같은 간편결제 서비스와 프라이버시 염려 사이의 연구 필요성은 간편송금과 인터넷 전문은행 이용에도 동일하게 적용 가능하다.

6) 처치효과에 대한 자세한 설명은 4장 2절 강건성 검증에서 서술한다.

www.kci.go.kr

Ⅲ. 자료 설명

3.1 한국미디어패널조사

프라이버시 염려와 핀테크 서비스 이용간의 상관관계 및 인과관계에 대한 실증분석을 위해 KISDI ‘한국미디어패널조사’자료를 사용하였다. 한국미디어패널조사는 2010년부터 KISDI에서 매년 6~7월 약 10주간 가구방문 면접조사로 작성된 전국 시도단위 가구 및 가구원 대상 패널 데이터이다. 한국미디어패널조사는 조사 첫 해인 2010년이 아닌 2011년에 구축된 패널을 대상으로 2012년부터 추적 조사를 실시하였기 때문에 2011년부터 2021년까지 총 11개 년도의 패널로 구성되어 있다.[7] 한국미디어패널조사는 크게 가구설문, 개인설문, 미디어 다이어리 등 세 가지로 이루어져 있으며, 본 연구에서는 개인설문 자료만을 이용하였다. 연구에서 핀테크 서비스로 정의하고자 하는 ‘모바일 간편송금 및 결제 서비스’ 설문문항이 신설된 2020년도 이후의 2개년(2020년, 2021년)을 사용하였다.

3.2 주요 변수 설명

본 연구에서 가장 중요한 변수인 핀테크 서비스와 프라이버시 염려는 한국미디어패널조사에서 다음의 설문문항으로부터 추출하였다.

핀테크 서비스는 2020년 한국미디어패널조사 개인용 설문지의 (문 31) 항목인 ‘귀하께서는 인터넷 전용 은행을 사용하고 계십니까?’와 (문 32) 항목인 ‘귀하께서는 모바일 간편 송금 및 결제 서비스(인터넷 전용 은행 제외)를 사용하고 계십니까?’를 이용하였다. 즉, 인터넷 전문은행, 모바일 간편송금, 모바일 간편결제들 중 하나라도 이용하는 경우에 핀테크 서비스를 이용하는 것으로 정의하였으며, 각각의 변수들에 대한 설명은 아래와 같다.

인터넷 전용 은행은 “인터넷 전용 은행이란 모바일과 인터넷으로만 영업하는 은행으로 1년 365일 하루 24시간 가동되는 은행으로, 기존 은행과 달리 영업점도, 통장도 없이 고객과 예금·대출 거래를 진행하는 인터넷 기반의 은행입니다.”와 함께 “국내에서는 ‘카카오뱅크’, ‘케이(K)뱅크’ 2곳이 영업을 하고 있음”을 제시하고 있다.

모바일 간편 송금 및 결제 서비스에 대한 설명으로는 “모바일 간편 송금 및 결제 서비스란 신용카드, 은행계좌 등 결제정보를 모바일기기에 미리 등록하여, 공인인증서와 같은 복잡한 절차 없이 간편한 인증(지문, 간편 비밀번호 등)만으로 송금 및 결제 등을 지원하는 서비스입니다.”라고 하고 있으며, 구체적으로 간편 송금 서비스에 대해서는 “모바일기기를 통해 계좌이체 등의 방법으로 충전한 선불금을 전화번호, SNS 등을 활용해 수취인에게 송금하는 서비스로서 선불전자지급서비스에 포함”, 간편 결제 서비스에 대해서는 “신용카드 등 지급카드 정보를 모바일기기 등에 미리 저장해두고, 거래 시 비밀번호 입력, 단말기 접촉 등의 방법으로 결제하는 서비스”라고 설명하고 있다.[8]

7) 2011년부터 17개 시도를 대상으로 패널이 구축되었으며, 세종시는 2013년부터 구분되어 있다.

www.kci.go.kr

<표 1>은 핀테크 서비스와 세부항목 변수에 대한 기초통계량을 표현한 것이다. 먼저 핀테크 서비스의 세부항목 중 인터넷 전용 은행 이용자의 비율은 33.36%로 핀테크 서비스의 구성 서비스 중 가장 이용 비율이 낮았으며, 모바일 간편 결제 및 송금의 경우 37.44%와 40.08%로 이용 비율은 유사하였으나, 두 서비스를 동시에 이용하는 비율은 31.5%인 것으로 나타났다. 최종적으로 세 개의 서비스 중 하나라도 이용하는 핀테크 서비스는 48.16%가 이용하는 것으로 나타났다.

〈표 1〉 핀테크 서비스 및 세부항목 기초통계량(n=17,318명)

변수	응답값	빈도수(명)	비율(%)
인터넷 전용 은행	미이용	11,540	66.64
	이용	5,778	33.36
모바일 간편 결제	미이용	10,834	62.56
	이용	6,484	37.44
모바일 간편 송금	미이용	10,377	59.92
	이용	6,941	40.08
핀테크 서비스	미이용	8,977	51.84
	이용	8,341	48.16

다음으로 프라이버시 염려는 2020년 한국미디어패널조사 개인용 설문지의 (문 20) 항목인 “귀하께서는 온라인 활동 중에 프라이버시 침해에 대해 우려해 본 경험이 있습니까?”를 이용하였다. 8가지 세부 질문에 대하여,[9] (1) 전혀 그렇지 않다. (2) 그렇지 않다. (3) 보통이다. (4) 그렇다. (5) 매우 그렇다. (6) 온라인 활동 안함. 등으로 답하게 되는데, 본 연구에서는 ‘(6) 온라인 활동 안함’이라고 응답한 표본을 제외하고 나머지 5가지 응답을 5점 척도로 이용하였으며, 프라이버시 염려에 대한 변수는 여덟 가지 세부 항목의 답변을 평균 내어 사용하였다. 프라이버시 염려 변수는 높은 수치가 프라이버시 염려가 큰 것을 의미하며, 척도 변수의 특성상 등간격을 보장하지는 않지만 실증분석을 위해 등간격을 가정하기로 한다.

8) 설문지에서는 모바일 간편 송금 및 결제 서비스의 예시를 다음과 같이 제시하고 있다. <플랫폼사>가 제공하는 ‘카카오페이’, ‘네이버페이’, <제조사>가 제공하는 ‘삼성페이’, ‘LG페이’, <통신사>가 제공하는 ‘페이나우’, ‘SK페이’, <결제대행사>가 제공하는 ‘페이코’, ‘케이페이’, <유통사>가 제공하는 ‘SSG페이’, ‘L페이’, ‘티몬페이’, ‘스마일페이’, ‘옐로페이’, <금융사>가 제공하는 국민은행의 ‘리브(Liiv)’, 신한은행의 ‘SOL Pay’, 우리은행의 ‘위비페이’, ‘하나금융사의 ‘핀크(Finnq)’, 각 금융사별 ‘앱카드’, 그 외 ‘토스(toss)’, ‘제로페이’, ‘PostPay’ 등

9) 8가지 세부 질문은 다음과 같다. (1) 모르는 사람이 나의 온라인 활동을 보고 나에 대한 개인 정보를 획득할까 걱정스럽다. (2) 예전에 쓰던 기기(컴퓨터, 휴대폰) 등에 나에 대한 정보가 남아 있을까 걱정스럽다. (3) 온라인상에 내가 기억하지 못하는 나에 관한 정보가 삭제되지 않은 채 남아있을까 걱정스럽다. (4) 온라인 사이트에 가입할 때 개인 정보를 너무 많이 요구하는 것이 걱정스럽다. (5) 내 온라인 아이디를 도용당할까 걱정스럽다. (6) 일반적으로 인터넷을 사용할 때 나의 프라이버시에 대해 걱정스럽다. (7) 온라인에서 자기가 누구인지 밝히지 않은 사람들은 의심스럽다. (8) 온라인에서 내 사진, 이름 등 개인정보가 도용당할까봐 걱정스럽다.

www.kci.go.kr

〈표 2〉 프라이버시 염려 기초통계량(n=17,318명)

변수	평균	표준편차	최소값	최대값
프라이버시 염려	3.531	1.022	1	5

변수	응답값	빈도수(명)	비율(%)
프라이버시 고염려군 여부	비 고염려군	5,429	31.35
	고염려군	11,889	68.65

주) 프라이버시 염려는 8개의 프라이버시 염려 문항(5점 척도)을 평균한 값을 의미하며, 프라이버시 고염려군은 프라이버시 염려값이 3이상인 응답자를 의미함

<표 2>는 프라이버시 염려 변수의 기초통계량을 표현한 것이다. 프라이버시 염려 변수의 평균은 3.531로 '보통이다'와 '그렇다' 중에서도 그렇다에 가깝게 나타나 평균적으로 염려가 있는 것으로 나타난다. 보통 이상의 프라이버시 염려를 가지고 있는 표본을 '프라이버시 고염려군'으로 간주하면, 전체 표본 중 68.65%가 고염려군으로 나타난다.

다음으로 <표 3>은 실증분석에서 통제변수의 역할을 하는 기타변수에 대한 기초통계량을 제시한다. 설문자의 개인적인 특성을 나타내는 변수들로 소득과 학력을 제외한 다른 변수는 0과 1의 값을 가지는 이항 변수(binary variable)이며, 소득은 '소득 없음'이 1의 값, '800만 원 이상의 소득'이 18의 값을 가지고, 그 사이의 값들은 50만원을 간격으로 구분되는 변수이다. 학력 변수는 1부터 6까지 순서대로 '미취학', '초졸 이하', '중졸 이하', '고졸 이하', '대졸 이하', '대학원 재학 이상'의 값을 가진다.

〈표 3〉 기타 변수의 기초통계량(n=17,318명)

변수	응답값	빈도수(명)	비율(%)
나이	10대	1,582	9.14
	20대	2,485	14.35
	30대	1,738	10.04
	40대	3,520	20.33
	50대	3,869	22.34
	60대 이상	4,124	23.81
가구 구성	1인 가구	778	4.49
	1세대, 2세대 가구	15,366	88.73
	3세대 이상 가구	1,174	6.78
거주 지역	특별/광역시 외 거주	8,976	51.83
	특별/광역시 거주	8,342	48.17
성별	여성	9,116	52.64
	남성	8,202	47.36
결혼 여부	미혼	6,618	38.21
	기혼	10,700	61.79

▶▶ 표계속

www.kci.go.kr

변수	응답값	빈도수(명)	비율(%)
직업 유무	없음	6,862	39.62
	있음	10,456	60.38
개인 월평균 소득	소득 없음	5,851	33.79
	50만 원 미만	635	3.67
	50-100만 원 미만	744	4.3
	100-150만 원 미만	854	4.93
	150-200만 원 미만	1,867	10.78
	200-250만 원 미만	1,835	10.6
	250-300만 원 미만	2,125	12.27
	300-350만 원 미만	1,091	6.3
	350-400만 원 미만	958	5.53
	400-450만 원 미만	409	2.36
	450-500만 원 미만	329	1.9
	500-550만 원 미만	289	1.67
	550-600만 원 미만	107	0.62
	600-650만 원 미만	56	0.32
	650-700만 원 미만	53	0.31
	700-750만 원 미만	27	0.16
	750-800만 원 미만	22	0.13
	800만 원 이상	66	0.38
최종 학력	미취학	0	0
	초졸 이하	940	5.43
	중졸 이하	1,782	10.29
	고졸 이하	6,364	36.75
	대졸 이하	7,957	45.95
	대학원 재학 이상	275	1.59

Ⅳ. 실증분석

4.1 이항선택 모델

4.1.1 분석 모형

앞에서 제시한 한국미디어패널조사 자료를 이용하여 핀테크 서비스 이용과 프라이버시 염려에 대한 실증분석을 수행하였다. 먼저 소개할 분석 모형은 프로빗 모델(probit model)로 종속변수가 두 가지 대안 중 하나를 선택하는 모형인 이항선택모델(Binary choice model)의 하나이며,[10] 본 연구에

10) 일반적으로 OLS 모델의 경우 추정된 계수(coefficient)를 해석할 때 설명변수의 1단위 값이 변할 때 종속변수에 미치는 한계효과(marginal effect)로 해석할 수 있지만, 프로빗 모델의 경우 설명변수의 계수 값을 한계효과로 해석하기 위해서는 모델 추정한 이후에 추가적인 계산이 필요하다는 점에 주의하여야 한다.

www.kci.go.kr

서 추정하고자 하는 기본적인 프로빗 모델은 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$Y_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 pvC_{i,t} + \beta_2 X_{i,t} + \epsilon_{i,t} \qquad \text{식 (1)}$$

여기서 i는 소비자를 나타내는 하첨자이며, t는 년도를 나타내는 하점자로 2020년과 2021년 두 값을 가진다. 종속변수 $Y_{i,t}$는 i가 t년도에 핀테크 서비스, 인터넷 전용 은행, 모바일 간편 결제, 모바일 간편 송금 각각에 대하여 이용하는 경우 1, 그렇지 않은 경우 0의 값을 가지는 이항변수이며, 독립변수 중 $pvC_{i,t}$는 소비자 i의 프라이버시 염려를 나타내는 변수이다. $X_{i,t}$는 통제변수 벡터로 거주 지역, 소득, 나이, 성별, 결혼 여부, 가구원의 수, 학력 등을 포함하였으며, 도출된 모형의 적합성을 검증하기 위하여 χ^2(Chi-Square)검증을 이용하였다.

4.1.2 분석 결과

실증분석 결과표를 보기에 앞서 한 가지 주의할 점은 일반적인 회귀분석과 다르게 프로빗 모형의 추정계수는 한계효과로 해석할 수 없다는 점이다. 별도의 계산 과정을 거쳐 한계효과를 계산할 수 있으나, 본 연구의 주요 관심 변수인 프라이버시 염려 변수가 척도 변수이기 때문에 한 단위 변화의 의미가 불명확하다. 따라서 본 연구에서는 추정계수의 크기보다는 부호 및 통계적 유의성에 집중하여 결과를 요약하고자 한다.

〈표 4〉 프로빗 모델을 이용한 분석 결과

변수	(1)	(2)	(3)	(4)
	핀테크	인터넷 전용은행	간편결제	간편송금
프라이버시 염려	**0.0917*** **	**0.0264***	**0.0441*** **	**0.0717*** **
	(0.0111)	**(0.0113)**	**(0.0112)**	**(0.0111)**
나이 20대	0.881***	0.791***	0.736***	0.892***
	(0.0509)	(0.0517)	(0.0511)	(0.0510)
나이 30대	0.725***	0.696***	0.714***	0.684***
	(0.0592)	(0.0595)	(0.0592)	(0.0586)
나이 40대	0.358***	0.327***	0.336***	0.302***
	(0.0586)	(0.0604)	(0.0600)	(0.0590)
나이 50대	-0.158**	-0.165**	-0.144*	-0.118*
	(0.0582)	(0.0607)	(0.0600)	(0.0587)
나이 60대 이상	-0.734***	-0.741***	-0.728***	-0.633***
	(0.0579)	(0.0620)	(0.0615)	(0.0591)
소득	0.0448***	0.0274***	0.0357***	0.0446***
	(0.00583)	(0.00574)	(0.00574)	(0.00573)

▶▶ 표계속

www.kci.go.kr

변수	(1)	(2)	(3)	(4)
	핀테크	인터넷 전용은행	간편결제	간편송금
1인 가구	-0.0763	-0.00382	-0.0178	-0.125
	(0.0639)	(0.0648)	(0.0647)	(0.0649)
3세대 이상 가구	-0.0187	0.0169	-0.112*	-0.0210
	(0.0432)	(0.0438)	(0.0439)	(0.0435)
특별/광역시 거주	-0.0633**	0.0314	-0.0660**	-0.0272
	(0.0219)	(0.0220)	(0.0218)	(0.0217)
성별	-0.283***	-0.173***	-0.225***	-0.219***
	(0.0254)	(0.0248)	(0.0248)	(0.0249)
결혼 여부	-0.0166	-0.0169	0.0102	-0.0691
	(0.0381)	(0.0374)	(0.0378)	(0.0373)
직업 유무	-0.00228	0.0410	0.0113	-0.0285
	(0.0384)	(0.0391)	(0.0388)	(0.0385)
학력	0.450***	0.363***	0.408***	0.416***
	(0.0189)	(0.0198)	(0.0198)	(0.0195)
상수항	-2.451***	-2.347***	-2.436***	-2.508***
	(0.0842)	(0.0875)	(0.0873)	(0.0861)
Pseudo R^2	0.270	0.208	0.220	0.234
$\chi^2(14)$ test	4881.47***	3790.27***	3971.64***	4299.75***
관측치	17,318	17,318	17,318	17,318

주: 괄호속의 수치는 추정계수의 표준오차(robust standard error)이고, ***는 $p < 0.001$, **는 $p < 0.01$, *는 $p < 0.05$를 각각 의미함

핀테크 서비스 이용에 관한 프로빗 모델의 실증분석 결과를 <표 4>에 제시하였다. 먼저 주요 관심 변수인 프라이버시 염려는 모든 분석결과에서 통계적으로 유의한 양(+)의 값이 나타난다. 즉, 핀테크 서비스 종류에 관계없이 모두 프라이버시 염려가 증가함에도 불구하고 해당 서비스를 적극적으로 사용하는 현상을 의미하는 프라이버시 역설이 존재하는 것으로 나타났다. 다음으로 통제변수에 대한 결과는 아래와 같다.

먼저 1열의 핀테크 서비스를 종속변수로 하는 결과를 보면, 나이는 10대에 비하여 20대와 30대는 핀테크 서비스를 더 이용하고, 50대와 60대 이상은 덜 이용하는 것으로 나타나는 등 핀테크 서비스 이용과 나이는 역U자의 관계를 가짐을 확인할 수 있었으며, 소득이 높을수록, 특별/광역시에 거주하지 않는 경우, 여성인 경우, 학력이 높을수록 핀테크 서비스를 이용하는 것으로 나타났다.

다음으로 2열의 인터넷 전용 은행, 3열 모바일 간편결제, 4열 모바일 간편송금을 종속변수로 하는 결과에서는 나이, 소득, 성별, 학력 등의 결과는 1열 핀테크 서비스와 동일한 결과를 보여주었다. 반면, 인터넷 전용은행과 간편송금의 경우에는 지역(특별/광역시 거주)에 따른 통계적인 차이가 없는 것으로 나타났다.

이상의 결과를 요약하면 다음과 같다. 먼저 핀테크 서비스와 핀테크 서비스에 포함되는 인터넷

www.kci.go.kr

전용 은행, 간편 결제, 간편 송금들의 공통점으로는 나이와 역U자의 관계를 보이고 있었으며, 학력이 높고, 여성인 경우 더 이용 하는 것으로 나타났다.

이를 통해 핀테크 서비스 이용을 활성화 하고자 한다면, 50대 이상을 대상으로 핀테크 서비스에 대한 교육 정책이 효과적일 수 있음을 의미한다. 본 연구에서는 리터리시를 통제하지 못 하였지만 Masur(2020)는 프라이버시 역설이 나타나는 원인으로 디지털 프라이버시 리터리시의 부재와 같은 정보 프라이버시 지식의 부재에서 원인을 찾을 수 있다고 말하고 있으며, 류성진, 고흥석(2021)은 25세~30세 초과 집단인 디지털 이주민 집단의 경우 스마트 기기 리터리시가 높아질수록 정보 프라이버시 염려가 낮아지는 경향을 확인하였다. 즉, 학력이 리터리시 능력을 포괄한다면 핀테크 서비스를 이용하는데 있어서도 스마트 기기 리터리시 등과 같은 교육이 효과적일 수 있다.

또한 성별에 따라 이용이 다르게 나타난 요인에 대해서는 추가적인 분석이 필요하겠지만, 단순히 현재의 결과를 바탕으로 이용률을 높이고자 한다면, 남성에게 핀테크 서비스 이용에 대한 마케팅 및 인센티브를 집중할 필요가 있다.

4.2 강건성 검증

4.2.1 분석 모형

앞서 실시한 프로빗 분석의 강건성(robustness)을 검증하고, 개인의 이질성을 통제할 수 있는 분석 방법으로 처치 효과(Treatment Effects) 분석 중 IPWRA(Inverse Probability Weighted Regression Adjustment)방법과 성향점수매칭(PSM: Propensity Score Matching)방법을 이용하고자 한다.

처치 효과 분석이 필요한 이유는 다음과 같다. 어떤 처치(본 연구에서는 프라이버시 고염려군)가 특정 결과(본 연구에서는 핀테크 서비스 이용여부)에 미치는 인과관계를 추정하기 위해서는 다른 모든 조건이 동일하고 처치만 구별되는 두 개의 집단, 즉 처치집단과 통제집단을 구분하고 그 성과를 비교해야 한다. 그러나 다른 조건이 일정하고 하나의 처치의 측면만 구별되는 두 집단을 나누는 것은 현실적으로 비실험 데이터에서는 무작위성(randomness)을 담보할 수 없다.

그런데 무작위성을 담보할 수 없는 두 집단이 만일 처치 이외에 미관측된 Z라는 특징에서 차이가 존재한다면, 우리는 성과의 차이가 처치에 연유하는지 혹은 미관측된 특징 Z에 연유하는지를 구분하기가 어렵게 된다. 특히 미관측된 Z라는 특징이 처치 및 성과와 유의미한 상관관계가 존재한다면, 이를 해결하지 않고 전통적인 방식으로 분석하면 내생성(endogeneity) 때문에 추정의 편향성이 나타날 수 있다.

최근의 여러 실증경제학 연구에서는 이러한 문제를 해결하는 처치효과 분석 방법들을 제시하였는데, 먼저 IPWRA는 '회귀 조정(RA: Regression Adjustment)' 방법과 '확률 역수 가중치 부여(IPW: Inverse Probability Weighted)' 방법을 함께 사용하는 것이다.[11] IPWRA는 가중치를 구하는 IPW와

11) RA모델과 IPW모델에 관한 상세한 내용은 신일순, 김현수(2020)를 참조할 것.

www.kci.go.kr

효과를 추정하는 RA 중 하나의 모델이라도 정확하다면 처치효과를 정확히 추정할 수 있는 이중 강건성(double robustness)의 특징을 가진 방법이다.[12] IPWRA를 사용하려면 두 가지 분석모형이 필요하며, 아래의 모형은 처치 모형(Treatment model)이다.

$$Treat_{i,t} = \alpha + \beta X_{i,t} + e_{i,t} \qquad \text{식 (2)}$$

식 (2)는 프로빗 모형으로 좌측항의 종속변수 $Treat_{i,t}$는 프라이버시 염려변수로 프라이버시 고염려군(프라이버시 염려 값이 보통보다 높은 경우)인 경우 1, 아닌 경우 0의 값을 가지는 이항변수이다. 우측항의 $X_{i,t}$는 통제변수 벡터로 거주 지역, 소득, 나이, 성별, 결혼 여부, 가구원의 수, 학력 등을 포함하였다.

다음으로 결과 모형(Outcome model)은 아래와 같다.

$$Y_{i,t} = \alpha + \beta X_{i,t} + \gamma\ Treat_{i,t} + \epsilon_{i,t} \qquad \text{식 (3)}$$

좌측항의 종속변수 $Y_{i,t}$는 식(1)의 종속변수와 동일하게 핀테크 서비스 이용여부 및 인터넷 전용은행, 모바일 간편 결제, 모바일 간편 송금 등을 각각 종속변수로 사용하였다. 우측항의 $X_{i,t}$는 통제변수 벡터이며, $Treat_{i,t}$는 위에서 설명한 것처럼 프라이버시 염려에 대한 이항변수이며, $\epsilon_{i,t}$는 오차항이다. IPWRA를 통해 추정한 평균 처치 효과(ATE; Average Treatment Effect)는 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$ATE = E(Y_{1i} - Y_{0i}) \qquad \text{식 (4)}$$

즉, 이는 프라이버시 고염려군과 아닌 경우의 핀테크 서비스 이용에 대한 평균 추정치의 차이를 나타낸다.

다음으로 성향점수매칭은 먼저 처치집단과 통제집단을 구분하는 이항변수를 -본 연구에서는 프라이버시 염려가 평균 이상인 집단과 아닌 집단- 종속변수로 하고 식(3)에서 제시한 통제변수들을 공변량으로 하는 성향점수 회귀식을 구성하고, 이에 대해 회귀분석을 실시 후 이 회귀분석 결과의 추정치를 성향점수로 부여한다. 추정된 성향점수를 이용하여 처치 집단과 통제 집단 간의 매칭을 실시한다. 마지막으로 양 집단의 평균 처치 효과(ATE)를 추정한다.

본 연구에서는 프로빗 모델(probit model)을 이용하여 성향점수를 추정하였으며, K-nearest neighbor matching, kernel matching, radius matching, caliper matching 등 다양한 매칭 방법들 중 K-nearest neighbor matching을 이용하여 처치집단과 통제집단을 매칭하였다. K-nearest neighbor 매칭은

12) Wooldridge(2010).

www.kci.go.kr

처치집단의 소비자 i와 성향점수가 가장 가까운 통제집단의 k명의 소비자를 매칭하는 방법으로 본 연구에서는 k값으로 1을 설정하여 처치집단과 통제집단 소비자를 1대1로 매칭 시켰다.

4.2.2 분석 결과

앞에서 분석하였던 <표 4>의 결과에 대하여 개인의 이질성 문제를 해소한 처치효과 모형, 즉 성향점수매칭(PSM)방법과 IPWRA 방법을 이용하여 프라이버시 저염려군과 비교하여 프라이버시 고염려군의 경우 핀테크 서비스를 더 이용하는지, 즉 프라이버시 역설의 존재에 대한 결과를 <표 5>에 정리하였다.

처치효과 모형을 사용한 결과 프라이버시 역설에 대한 방향은 프로빗 모델과 동일하게 나타났지만, 통계적 유의성에 있어서는 일부 차이가 나타났다. 다른 요인이 모두 같고 프라이버시 염려만 다르다는 가상적인 상황을 상정할 때 핀테크 서비스와 간편 송금은 프라이버시 역설이 나타났으나, 인터넷 전문 은행은 하나의 처치효과모형(PSM)에서만 프라이버시 역설이 나타났고, 간편 결제의 경우에는 두 모형 모두 통계적 유의성이 사라졌다.

세 가지 핀테크 서비스 중 간편 송금만이 강건하게 프라이버시 역설이 나타난 의미를 프라이버시 계산이론으로 해석해보면, 다른 서비스(인터넷 전문 은행, 간편 결제)에 비하여 혜택이 크기 때문일 수 있으며, 또는 다른 서비스에 비하여 프라이버시 노출에 따른 비용이 더 작다고 생각해서 나타난 것일 수 있다.

〈표 5〉 처치효과 분석결과

구분		핀테크	인터넷 전문 은행	간편 결제	간편 송금
ATE (bipvC 1 vs 0)	PSM	0.0347***	0.0103	0.00997	0.0234**
		(0.00751)	(0.00764)	(0.00772)	(0.00772)
	IPWRA	0.0366***	0.0147*	0.0119	0.0247***
		(0.00709)	(0.00717)	(0.00722)	(0.00719)

주: <표 4>의 주석과 동일함

4.3 순서형 모델

4.3.1 분석 모형

지금까지 핀테크 서비스 변수는 인터넷 전용 은행, 간편 결제, 간편 송금 중 하나라도 이용하는 경우 1의 값을 가지고, 아무것도 이용하지 않으면 0의 값을 가지는 이항변수로 사용하였다. 이번에는 핀테크 서비스 변수를 세 개의 세부서비스들 중 몇 개를 이용하는지를 나타내는 순서형 변수(Ordinal variables)로 정의하고 순서형 프로빗 모형(Oredred Probit Model)을 사용하여 분석하고자 한다.[13)]

www.kci.go.kr

$$Y_{i,t}^{*} = X_{i,t}\beta_{i,t} + e_{i,t},\ \ e_{i,t} \sim N(0,1) \qquad \text{식 (5)}$$

식 (5)는 일반적인 순서형 프로빗 모형을 의미하며, 여기서 $Y_{i,t}^{*}$는 핀테크 서비스 이용 개수를 나타내는 관측 불가능한 변수로서, 관측 가능한 $X_{i,t}\beta_{i,t}$와 관측이 불가능한 $e_{i,t}$로 나타낼 수 있다. 측정이 가능한 통제변수벡터 $X_{i,t}$는 프라이버시 염려변수를 포함하여 식 (1)의 통제변수와 동일하고, $e_{i,t}$는 분산이 동일하고 공분산이 0인 정규분포를 따른다고 가정한다. 이때 관측 불가능한 $Y_{i,t}^{*}$ 대신에 식 (6)과 같이 이용개수에 따라서 0부터 3까지의 값을 가지는 $Y_{i,t}$를 관측할 수 있다.

$$U_{it}\begin{cases} 0, & Y_{i,t}^{*} \le \mu_1 \\ 1, & \mu_1 < Y_{i,t}^{*} \le \mu_2 \\ 2, & \mu_2 < Y_{i,t}^{*} \le \mu_3 \\ 3, & \mu_3 < Y_{i,t}^{*} \end{cases} \qquad \text{식 (6)}$$

이를 통하여 순서에 따른 대안에 대한 선택확률은 식(7)과 같이 표현 할 수 있다.

$$\begin{aligned} PR(Y_{i,t}=j) &= \Pr(\mu_{j-1,t} < Y_{i,t}^{*} \le \mu_{j,t}) \\ &= \Pr(\mu_{j-1,t} < X_{i,t}\beta + e_{i,t} \le \mu_{j,t}) \\ &= \Phi(\mu_{j,t} - X_{i,t}\beta) - \Phi(\mu_{j-1,t} - X_{i,t}\beta) \end{aligned} \qquad \text{식 (7)}$$

핀테크 서비스 변수를 이항변수에서 순서형 변수로 정의함으로써 헤크만 선택모형(Heckman selection model)을 사용할 수 있다. 헤크만 선택모형은 선택편의(selection bias)를 통제함으로써 내생성(endogeneity)을 통제하는 방법으로 다음과 같은 절차로 진행된다.

먼저, 종속변수가 양(+)의 값을 가지는지를 결정하는 실증모형(1)과 종속변수가 양의 값일 경우 얼마의 값을 가지는지를 결정하는 실증모형(2) 두 가지로 구성되며, 아래와 같이 표현할 수 있다.

$$Y = 1[\alpha_1 + \beta_1 X + v > 0] \cdot (\alpha + \beta X + \epsilon) \qquad \text{식 (8)}$$

여기서 $1[\cdot]$은 지시함수(indicator function), 즉 괄호 내부의 서술이 참일 경우 1, 거짓일 경우 0의 값을 갖는 함수이다. Heckman 2단계 모형은 ϵ와 v에 대해 이변량 정규분포 가정을 하고, 1단계에서는 (α_1, β_1)을 프로빗 모형을 통해 추정하고, 2단계에서는 1단계 추정치를 이용하여 역 밀의 비율(inverse Mill's ratio)을 추정한 후, (α, β)를 선형회귀로 추정하는 방법이다.

13) 개수이기 때문에 연속형 변수로 볼 수도 있지만, 소비자들이 느끼기에 각각의 서비스를 동일하게 여기지 않을 개연성이 높기 때문에 등간격을 가정하지 않는 순서형 변수로 사용하였다.

www.kci.go.kr

heckman 2단계 모형을 사용할 때는 참가 방정식과 수량 방정식의 설명변수 조합이 서로 달라야 하는 제외조건(exclusion restriction)이 존재하며, 제외조건을 충족시키기 위해서는 참가 방정식에는 영향을 미치지만 수량 방정식에는 영향을 미치지 않는 변수를 참가 방정식에 추가하여야 한다(민인식, 최필선, 2019, p.174). 또한 Heckman 2단계 모형을 사용할 때는 독립적으로 추정된 참가 방정식과 수량 방정식 보다 더 강건한지 검증을 할 필요가 있다. 검증방법은 1단계와 2단계 추정모형의 오차항간 상관계수가 0이라는 귀무가설에 대한 가설검정을 통하여 이루어진다.

본 연구에서는 수량 방정식의 종속변수인 핀테크 서비스 변수가 순서형 변수이므로, Luca and Perrotti(2011)가 제시하는 순서형 변수일 때의 heckman 선택 모형 추정 방법을 사용하였으며, 모형의 추정 및 우도비(Likelihood Ratio) 검정은 STATA 패키지의 heckoprobit 명령어를 이용하였다.

4.3.2 분석 결과

앞서 지적한 것처럼 Heckman 2단계 모형의 적절성을 검토하기 위해 핀테크 서비스(이용 개수) 변수에 대해 우도비(Likelihood Ratio) 검정을 수행하였으며, 우도비 검정 결과 $\chi^2(1) = 0.06$, $p = 0.8005$로 도출되었다. 즉, 핀테크 서비스 이용은 1단계와 2단계 추정모형의 오차항간 상관계수가 0이라는, 즉, 두 가지 단계의 추정모형이 독립적이라는 귀무가설을 10% 유의수준에서 기각할 수 없는 것으로 나타났다. 이에 따라 핀테크 서비스 변수에 대해서는 Heckman 2단계 모델을 사용하는 것보다는 독립적인 2개의 방정식을 추정하는 것이 적절한 것으로 나타났다.

이에 따라 핀테크 서비스 이용의 결정요인에 대한 실증분석은 heckman 2단계 모델과 2개의 독립적인 방정식, 즉, 이항형 프로빗(Binary Probit) 모형을 사용한 참가 방정식과 순서형 프로빗(Ordered Probit) 모형을 사용한 수량 방정식으로 추정하였으며, 그 결과는 <표 6>에 제시하였다. 여기서 '스마트폰'변수는 제외조건을 위해 추가한 변수로 별도로 결과를 해석하지 않았다.[14] 추정결과 및 시사점을 설명하면 다음과 같다.

첫째, 핀테크 서비스를 이항변수가 아니라 순서형 변수로 정의하여 분석한 결과인 <표 6> 1열의 결과를 보더라도 여전히 프라이버시 역설이 발견되었으며, 통제변수들의 추정결과 역시 이항형 프로빗 모형의 결과와 질적으로 일치하는 것을 확인할 수 있었다.

둘째, heckman 2단계 모델 대신에 독립적인 2개의 방정식을 추정한 결과는 <표 6>의 2열과 3열에 제시되어 있으며, 여기서 가장 눈여겨 볼 점은 참가방정식의 결과(2열)에서는 프라이버시 역설이 나타났지만, 수량방정식의 결과(3열)에서는 프라이버시 역설이 나타나지 않는다는 점이다. 이는 소비

14) 스마트폰을 제외조건 변수로 사용한 이유는 종속변수인 핀테크 서비스를 이용하기 위해서는 스마트폰이 필요하기 때문에 참가 방정식(핀테크 서비스 이용 유무)에는 영향을 미치지만, 스마트폰을 이용하는 것이 수량 방적식의 종속변수인 핀테크 서비스 이용개수에는 영향이 없을 것으로 판단하여 사용하였다. 통계적인 검증을 위해 상관분석을 실시해본 결과 스마트폰은 참가 방정식의 종속변수와는 $p = 0.0000$으로 나타나 통계적으로 유의한 상관관계가 나타났으며, 수량 방정식의 종속변수와의 상관관계는 $p = 0.7853$로 나타나 두 변수가 상관관계가 없다는 귀무가설을 10% 유의수준에서 기각하지 못하는 것으로 나타났다.

www.kci.go.kr

자들이 핀테크 서비스 이용에 따르는 비용(프라이버시 희생)과 혜택의 크기가 핀테크 서비스를 처음 이용하는 것과 이미 이용 중인 상황에서 추가로 이용하는 경우 그 크기가 달라지기 때문으로 이해할 수 있다.[15] 이러한 결과는 핀테크 서비스를 활성화 시키고자 하는 측면에서 봤을 때 다음과 같은 시사점을 가진다. 핀테크 서비스를 이용하지 않다가 처음으로 핀테크 서비스를 이용할 때는 프라이버시에 대한 염려가 존재하지만 얻는 혜택이 비용보다 크기 때문에 서비스를 이용하면서 프라이버시 역설이 발생하는 바,[16] 만일 이들이 프라이버시 희생의 비용과 핀테크 서비스 이용의 편익을 상호 비교하여 합리적으로 결정한다면, 핀테크 서비스를 활성화시키기 위해서는 프라이버시 염려를 덜어줄 수 있는 프라이버시 강화뿐 아니라 소비자들이 핀테크 이용의 문턱을 넘을 수 있도록 더 많은 혜택의 제공이 필요하다는 시사점을 얻을 수 있었다.

셋째, 핀테크 서비스 이용 유무에 대한 분석(2열)이나 이용 개수에 대한 분석(3열) 모두에서 학력이 통계적으로 유의한 양(+)의 값으로 나타났다. 즉, 핀테크 서비스를 처음 이용하려는 소비자나 이미 이용 중인 소비자들에게 더 많은 핀테크 서비스를 이용하도록 촉진시킬 수 있는 공통적인 방법으로는 핀테크 서비스에 대한 교육 지원(정책)이 효과적일 수 있음을 시사한다.

〈표 6〉 순서형 프로빗 모델을 이용한 분석 결과

핀테크 서비스 (순서형 변수)	(1)	(2)	(3)
	순서형 프로빗	이항 프로빗(이용 유무)	순서형 프로빗(이용 개수)
프라이버시 염려	0.0514***	0.0897***	-0.0532***
	(0.0100)	(0.0112)	(0.0137)
나이 20대	0.843***	0.889***	0.446***
	(0.0452)	(0.0511)	(0.0628)
나이 30대	0.732***	0.739***	0.429***
	(0.0522)	(0.0595)	(0.0716)
나이 40대	0.347***	0.374***	0.104
	(0.0529)	(0.0590)	(0.0758)
나이 50대	-0.144**	-0.142*	-0.133
	(0.0529)	(0.0584)	(0.0771)
나이 60대 이상	-0.741***	-0.697***	-0.342***
	(0.0535)	(0.0587)	(0.0886)

▶▶ 표계속

15) 이러한 결과는 디지털 콘텐츠 지출을 대상으로 프라이버시 염려와의 관계를 분석한 신일순, 김현수(2021)의 연구 결과와도 유사하다. 본 연구에서 사용한 헤크만 선택모형 대신에 이부모형(two-part model)을 이용하여 분석하였는데, 디지털 콘텐츠 지출여부를 결정하는 참가 방정식에서는 프라이버시 역설이 나타나지만, 디지털 콘텐츠 지출을 하고 있는 사람을 대상으로 한 수량 방정식의 결과에서는 프라이버시 역설이 나타나지 않았다.

16) 본 연구에서는 자료의 한계로 인하여 수량방정식에서 프라이버시 역설이 사라지는 이유가 핀테크 서비스를 처음 이용하는 경우와 비교하여 추가로 서비스를 이용하는 경우에 혜택의 크기가 작아져서인지 아니면 프라이버시 염려가 작아져서인지는 식별하지 못 하였다.

www.kci.go.kr

핀테크 서비스 (순서형 변수)	(1)	(2)	(3)
	순서형 프로빗	이항 프로빗(이용 유무)	순서형 프로빗(이용 개수)
소득	0.0370***	0.0447***	0.0126
	(0.00488)	(0.00584)	(0.00653)
1인 가구	-0.0546	-0.0601	0.0430
	(0.0565)	(0.0651)	(0.0830)
3세대 이상 가구	-0.0431	-0.0136	-0.0861
	(0.0378)	(0.0435)	(0.0521)
특별/광역시 거주	-0.0256	-0.0639**	0.0594*
	(0.0191)	(0.0220)	(0.0258)
성별	-0.219***	-0.280***	-0.0318
	(0.0217)	(0.0255)	(0.0291)
결혼 여부	-0.0211	-0.0225	-0.0304
	(0.0326)	(0.0384)	(0.0439)
직업 유무	0.0149	-0.0109	0.0362
	(0.0332)	(0.0387)	(0.0466)
학력	0.422***	0.444***	0.153***
	(0.0173)	(0.0192)	(0.0262)
스마트폰		1.013***	
		(0.194)	
Pseudo R^2	0.167	0.271	0.035
χ^2 test	5702.94***	4708.22***	592.62***
관측치	17,318	17,318	8,341

주: 1열과 3열은 $\chi^2(14)$ test, 2열은 $\chi^2(15)$ test의 값이며, 괄호속의 수치는 추정계수의 표준오차(robust standard error)이고, ***는 $p<0.001$, **는 $p<0.01$, *는 $p<0.05$를 각각 의미함

V. 결론

본 연구에서는 핀테크 서비스 이용을 활성화 시키는데 있어 가장 큰 장애요인 중 하나로 여겨지는 프라이버시 염려가 다양한 핀테크 서비스 이용의 정도, 빈도 및 형태와 어떤 관계에 있는지에 대한 실증분석을 수행하였다. 실증분석을 위하여 본 연구에서는 '한국미디어패널조사'의 개인 설문 중 핀테크 서비스 이용과 프라이버시 염려에 대한 정보가 포함되어 있는 2020년 이후의 자료를 이용하였다.

분석결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 핀테크 서비스 이용, 인터넷 전문은행, 모바일 간편결제, 모바일 간편송금 등의 결정요인은 서로 유사하게 나타났다. 구체적으로 나이와는 역U자의 관계를 보이고 있으며, 소득과 학력은 양(+)의 관계가 나타나고, 여성이 남성보다 이용확률이 높은 것으로 나타났다. 둘째, 종속변수를 이항변수로 정의하여 분석한 경우 모든 핀테크 서비스, 즉 인터넷 전문

www.kci.go.kr

은행, 간편결제, 간편송금 등에서 프라이버시 염려가 높음에도 불구하고 서비스를 이용하는 프라이버시 역설이 나타났다. 그러나 개인의 이질성을 통제하기 위하여 IPWRA와 성향점수매칭과 같은 처치효과모형을 이용하여 분석한 결과에서는 전반적인 핀테크 서비스와 세부적으로는 간편 송금 서비스만이 일관되게 프라이버시 역설이 나타났다. 셋째, 표본선택편의를 통제하기 위해 핀테크 서비스를 0부터 3까지의 값을 가지는 순서형 변수로 정의하고 heckman 선택 모형을 이용하여 분석하는 경우 핀테크 서비스 이용을 결정하는 참가방정식에서는 프라이버시 역설이 유의미하게 발견되지만, 핀테크 서비스를 이용 중인 소비자들이 몇 가지 서비스 이용을 선택하는지를 분석하는 수량방정식에서는 프라이버시 역설이 발견되지 않았다.

이러한 분석결과로부터 프라이버시 역설은 핀테크 서비스 전반에 나타나기보다는 서비스를 처음 사용하는 최초 이용자들에서 주로 관찰되며, 핀테크 서비스 이용 활성화를 위해서는 소비자들이 핀테크 이용의 문턱을 넘을 수 있도록 더 많은 혜택의 제공이 필요하며, 동시에 추가적인 핀테크 서비스 이용을 장려하기 위해서는 프라이버시 염려를 낮추는 노력, 즉 프라이버시 강화에 초점을 맞출 필요가 있음을 시사한다. 핀테크 서비스 이용자들에게 혜택을 증가시키는 방법으로는 핀테크 산업을 성장시켜 이용자들로 하여금 혜택을 받도록 하는 방법이 있으며, 프라이버시 강화에 초점을 맞춘다면 기업의 개인정보보호 투자에 지원하거나 개인정보 유출시의 비용을 증가시키는 방향으로 정책을 고려할 수 있을 것이다.

즉, 현재 정부 금융위원회에서는 2019년부터 '핀테크 지원 사업'을 수행하고 2020년 기준 198억 6800만원의 예산을 투입하고 있다. 핀테크 지원 사업은 9개의 보조사업으로 구분되어 있으며. 이 중 이용자와 직접 관련 있는 사업은 '국민참여 핀테크 체감행사'로 전체 예산의 약 8.8%(17.43억원)가 투입되며, 보안 관련 사업인 '핀테크 보안 지원'에는 약 3.5%(7.03억원)가 투입되었는데,[17] 현재 국민들의 핀테크 서비스 이용 현황에 따라 지원 정책의 우선순위(비중)을 달리할 필요가 있음을 시사한다.

그러나 본 연구에서는 문턱을 넘기 위한 혜택 제공의 필요성은 발견하였지만, 구체적으로 어떠한 정책이 서비스 이용을 활성화 시키는지 까지는 분석하지 못하였다는 한계를 지니고 있으며, 다양한 핀테크 서비스들 중 인터넷 전문은행, 모바일 간편결제, 모바일 간편송금 등 세 가지 서비스로만 핀테크 서비스를 식별하여 분석하였다는 점과 서비스 이용에 따른 혜택의 크기를 식별하지 못한 점에 대하여 추가적인 연구가 필요하다.

17) 「2020년도 핀테크 지원사업 집행계획」에 따르면 나머지 7개 사업은 금융테스트베드 지원, 맞춤형 성장지원, 국제협력 강화 및 국제동향 연구, 해외진출 지원, 일자리 매칭 지원, 금융클라우드 지원, 핀테크 전문인력 양성 등이 있다.

www.kci.go.kr

[참고문헌]

금융위원회 (2015), “IT·금융 융합 지원방안”.

금융위원회 (2018), “핀테크 혁신 활성화 방안”.

금융위원회 (2020), “2020년도 핀테크 지원사업 집행계획”.

김윤정 (2015), “핀테크 활성화를 위한 제도 개선방안,” 『과학기술과 법』, 6(1), 149-192.

김종기 · 김상희 · 김진성 (2018), “정보 프라이버시 역설에 대한 학술적 고찰,” 『2018 NAVER Privacy White Paper』, 네이버(주).

류성진 · 고흥석 (2021), “디지털 리터러시가 정보 프라이버시 염려에 미치는 상대적 영향: 미디어 기기 이용역량과 디지털 원주민-이주민 집단 간 비교를 중심으로,” 『한국방송학보』, 35(6), 149-186.

류정민 · 서용모 · 조한진 (2016), “핀테크의 비즈니스 모델에 관한 연구 - 비즈니스 모델 캔버스를 중심으로-,” 『Journal of Digital Convergence』, 14(3), 171-179.

문병순 (2015), “핀테크의 동향과 과제에 관한 연구,” 『은행법연구』, 8(1), 29-53.

민인식 · 최필선 (2019), 『고급 통계 분석 STATA』, ㈜지필미디어.

배재권 (2017), “핀테크 (FinTech) 서비스의 정보보안 위협요인과 개인정보보호행위와의 구조적 관계에 관한 연구: 기술위협회피와 건강행동이론 관점에서,” 『정보시스템연구』, 26(3), 313-337.

박병주 · 최슬기 · 김득훈 · 곽진 (2017), “국내·외 핀테크 서비스 및 정책 동향 분석,” 『한국통신학회지(정보와통신)』, 34(3), 3-10.

박재석 (2015), “핀테크와 금융혁신,” 『정보통신정책연구원』, 15(10), 1-31.

박재석 · 김민진 · 황병일 (2016), “핀테크의 발전 배경과 주요 동향,” 『한국통신학회지(정보와통신)』, 33(2), 52-58.

박채진 · 류두진 (2018), “국내 인터넷전문은행의 발전 방향,” 『경영학연구』, 47(3), 549-576.

신일순 · 김현수 (2018), “프라이버시 염려와 SNS 활동: 프라이버시 역설의 존재 및 이유,” 『정보통신정책연구』, 25(2), 33-67.

신일순 · 김현수 (2020), “바이오 중소기업의 기술협력이 기업성과에 미치는 효과에 대한 실증분석,” 『한국혁신학회지』, 15(2), 25-55.

신일순 · 김현수 (2021), “프라이버시 염려가 디지털 콘텐츠 지출에 미치는 영향: 이부모형을 이용한 실증분석,” 『정보통신정책연구』, 28(2), 67-92

안효범 (2016), “국내 핀테크 기술 적용 현황 분석,” 『정보과학회지』, 34(4), 29-33.

이성복 (2015), “대한민국 핀테크 산업의 현재와 미래,” 한국은행 전자 금융세미나.

www.kci.go.kr

이성림・송효석 (2019), “소비자의 정보프라이버시 우려와 개인정보 피해 심각성 인지가 간편결제 서비스 이용에 미치는 영향 - 개인정보 보호행동의 매개효과를 중심으로,” 『소비자학연구』, 30(6), 251-270.

이장석・성동규 (2018), “모바일 간편결제 이용의도에 미치는 영향요인에 관한 연구: 자기해석의 조절적 역할을 중심으로,” 『디지털융복합연구』, 16(4), 137-147.

이충훈・맹윤호・이중정 (2015), “프라이버시 패러독스 영향 요인 연구: SNS를 중심으로,” 『Entrue Journal of Information Technology』, 14(2), 99-112.

최수정・구철모 (2018), “핀테크를 중심으로 스마트관광생태계의 공유가치창출 방안 모색: 모바일 간편결제와 인터넷 전문은행을 중심으로,” 『기업경영연구』, 25(3), 91-111.

최한솔・이명성・이혜미 (2019), “온라인 구매 맥락에서도 프라이버시 역설은 존재하는가?: 소비자의 프라이버시 염려 수준과 온라인 구매 행동에 대한 연구,” 『상품학연구』, 37(5), 1-13.

한국은행 (2020a), “경제금융용어 700선”.

한국은행 (2020b), “2019년 지급수단 및 모바일금융서비스 이용행태 조사결과”.

한국은행 (2021), “2020 지급결제보고서”.

허덕원・성욱준 (2021), “프라이버시 우려가 모바일 간편결제 서비스 이용에 미치는 영향: 소비자 혁신성의 다차원적 조절효과를 중심으로,” 『정보화정책』, 28(1), 22-42.

Acquisti, A., L. Brandimarte and G. Loewenstein (2015), “Privacy and human behavior in the age of information,” *Science*, 347(6221), 509-514.

Brecht, F., B. Fabian, S. Kunz and S. Mueller (2011), “Are You Willing to Wait Longer for Internet Privacy?,” *ECIS 2011 Proceedings*, 236.

Ernst and Young (2019), *Global FinTech Adoption Index 2019*.

Grand View Research (2021), Mobile PaymentMarket Size, Share & Trends Analysis Report ByTechnology, By Payment Type (B2B, B2C, B2G), ByLocation, By End Use, By Region, And SegmentForecasts, 2021-2028.

Kokolakis, S. (2017), “Privacy attitudes and privacy behaviour: A review of current research on the privacy paradox phenomenon,” *Computers & security*, 64, 122-134.

Li, H., R. Sarathy and H. Xu (2010), “Understanding situational online information disclosure as a privacy calculus,” *Journal of Computer Information Systems*, 51(1), 62-71.

Luca, G.D. and V. Perotti (2011), “Estimation of ordered response models with sample selection,” *Stata Journal*, 11(2), 213-239.

Masur, P.K. (2020), “How online privacy literacy supports self-data protection and self-determination in the age of information,” *Media and Communication*, 8(2), 258-269.

www.kci.go.kr

Pollari, I. and A. Ruddenklau (2020), *Pulse of Fintech H2 2019*, KPMG.

Wooldridge, J.M. (2010), *Econometric analysis of cross section and panel data*, MIT press.

World Economic Forum (2017), *Beyond Fintech: A Pragmatic Assessment Of Disruptive Potential In Financial Services*.

www.kci.go.kr

A Study on Fintech Services and Privacy Concerns

Hyun-Soo Kim* · Il-soon Shin**

Abstract

This study analyses whether privacy concerns, which are pointed out as the biggest impediment to the revitalization of the fintech services, actually affect the degree, frequency, and behavior of use of various fintech services. Data from 2020-2021 of ‘KISDI media panel data’, which includes information on fintech service usage and privacy concerns, are used as analysis data. Treatment effect model, Heckman two-stage model, discrete and ordered probit model were used for empirical analysis. Empirical results are as follows. First, in the analysis of discrete choice model and treatment effect model, a 'privacy paradox', which refers to a phenomenon in which consumers with high privacy concerns are more actively using the service, was found in overall fintech services and mobile remittance services. Second, in the analysis performed by defining fintech service as an ordinal variable to explicitly consider the problem of sample selection bias, the privacy paradox significantly exists in the participation equation that determines whether to use fintech service, but fintech service use The privacy paradox was not found in the quantity equation that determines frequency. From these results, the privacy paradox is mainly observed in first-time users of the service rather than appearing throughout the fintech service, and it was suggested that more benefits should be provided to consumers to cross the threshold of fintech use in order to revitalize the fintech services.

Key Words ; Fintech services, Privacy paradox, Privacy concern, Treatment Effects Model, Probit Model

* First Author, Senior Research Associate, Data Policy Center, Korea Culture and Tourism Institute, hskim1509@kcti.re.kr
** Corresponding Author, Professor, Department of Economics, Inha University, ishin@inha.ac.kr

www.kci.go.kr